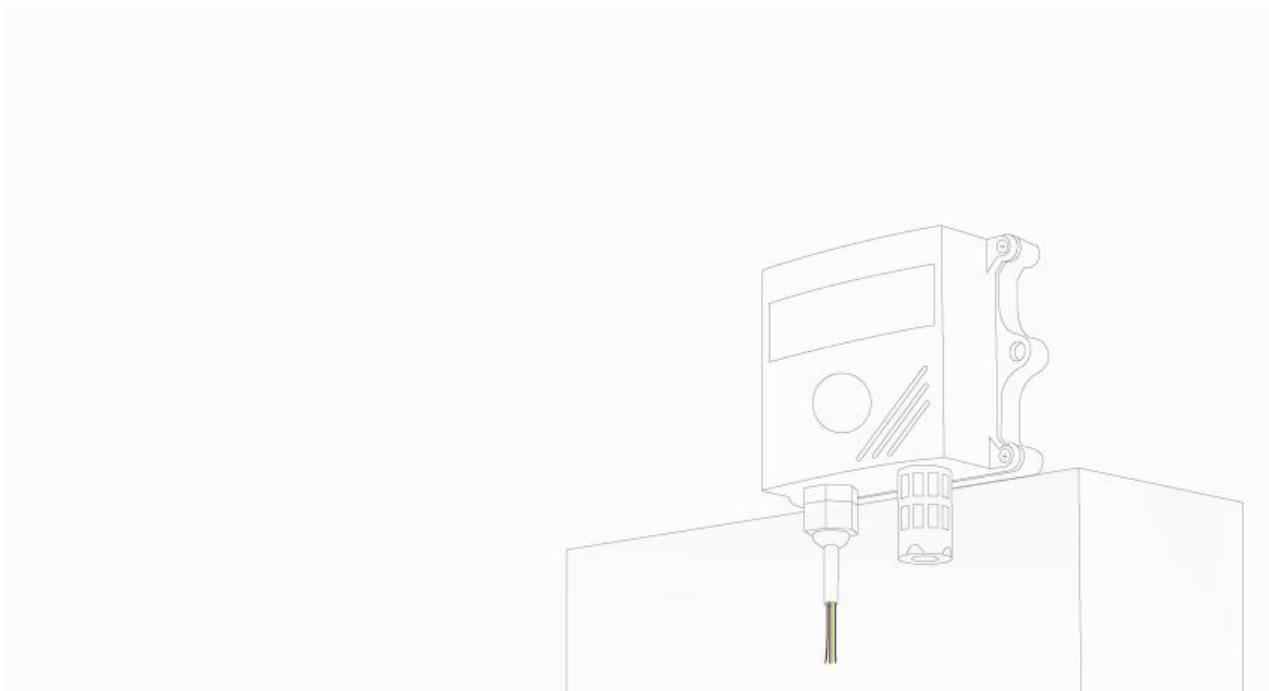




塔石王字壳温湿度光照强度传感器 Series

使用说明书

V 1.3 | 2025.07



前言

感谢使用塔石物联网提供的**王字壳温湿度光照传感器**产品。仔细阅读用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册版权属于塔石物联网科技有限公司所有，我司保留对本手册一切解释权，未经我司许可严禁复制、引用或者擅自改动，违者承担法律责任。

目录

前言	1
目录	2
功能特点	4
1. 快速入门	5
1.1. 测试硬件环境	5
1.2. 默认参数	5
1.3. 配置工具使用	6
2. 产品概述	9
2.1. 产品简介	9
2.2. 基本参数	9
2.3. 产品选型	10
2.4. 选配功能展示	11
2.4.1. 显示方式	11
2.5. 硬件描述	12
2.5.1. 接线说明	12
2.5.2. 尺寸描述	13
3. 设备安装说明	14
3.1. 设备安装前检查	14
3.2. 安装方式	14
4. 通信协议	15
4.1. 通讯基本参数	15
4.2. 数据帧格式定义	15
4.3. 寄存器地址	16
4.4. 通讯协议示例以及解释	16
5. 云平台介绍	18
5.1. 平台基本参数	18

5.2. 接入云平台	18
5.3. 新建传感器页参数详解	23
5.4. 云平台下发命令配置	25
6. 常见问题及解决办法	27
版本历史	28
联系方式	29

TASTEK

功能特点

1. 支持宽电压输入：DC 9~36V；
2. 采用光生伏特效应进行光照强度测量；
3. 支持温湿度采集：采用**国产**高精度温湿度传感器
4. 采用专用的 **RS485** 电路，通信稳定；
5. RS485 端支持标准的 **Modbus-RTU** 协议；
6. 支持多种功能码：**0x03、0x04、0x06、0x10**；
7. 电源具有良好的**过流、过压、防反接保护**等功能。

1. 快速入门

1.1. 测试硬件环境

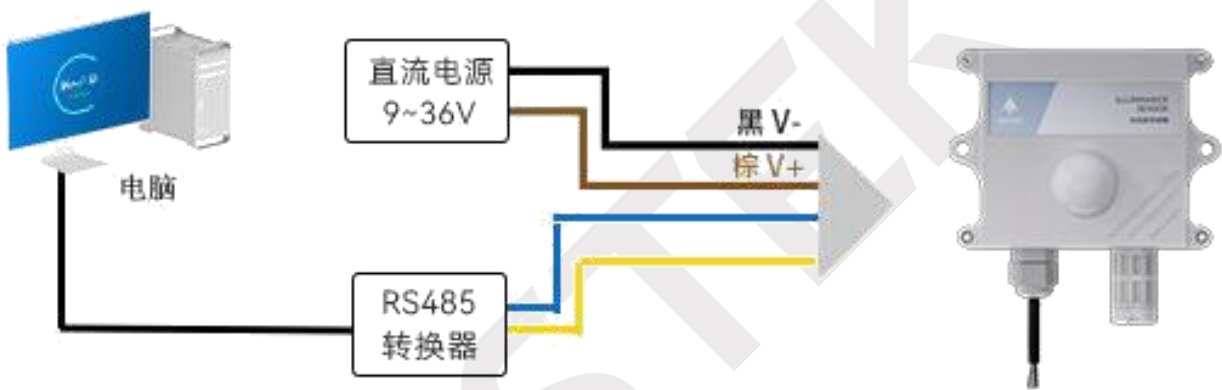
硬件接线:

电脑通过 USB 转 RS485 串口线连接设备。

供电方式:

直流供电范围为 DC 9~36V，例如：可使用 12V 电源适配器来供电。

上电之后即可打开串口，通过传感器配置工具或者 Modbus 协议控制设备。



1.2. 默认参数

表- 1

寄存器	参数
RS485 串口参数	9600,8,1,None
本机 Modbus 地址	01

注：4G 系列传感器串口参数不支持修改！

1.3. 配置工具使用

打开资料包，找到 **传感器配置工具**，双击打开即可（打开前找到相应的 COM 口，如下图）。

注意：在使用该配置工具更改设备地址和串口参数的时候只能接一台设备，带 4G 模组的需要等传感器打印 module Ready 后再使用配置工具，否则使用时如遇见平台查询数据会导致配置工具配置、采集异常。

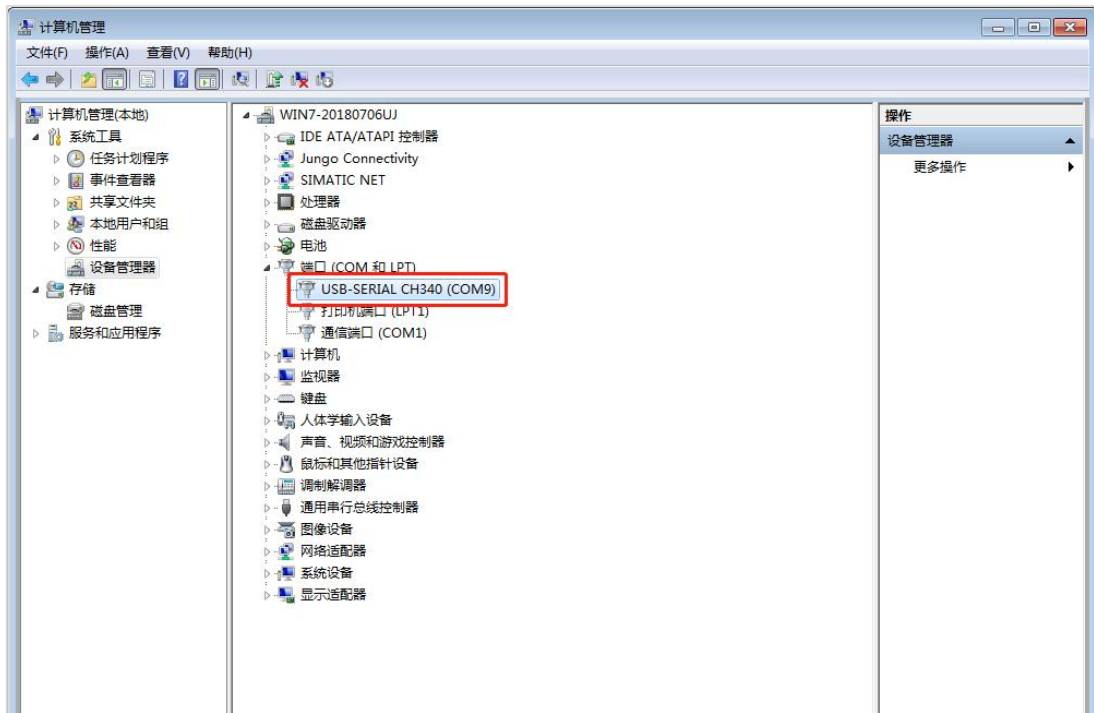


图- 2

打开配置工具，选择正确的 COM 口，如下图：

注意：请正确地连接 RS485 线，在设备上电后再进行操作，修改设备地址后，modbus 指令的从机地址也需要修改。



图- 3

点击“测试串口参数”，如下图：



图- 4

如果设备正常工作，且 COM 口选择正确，通讯成功示意图如下：

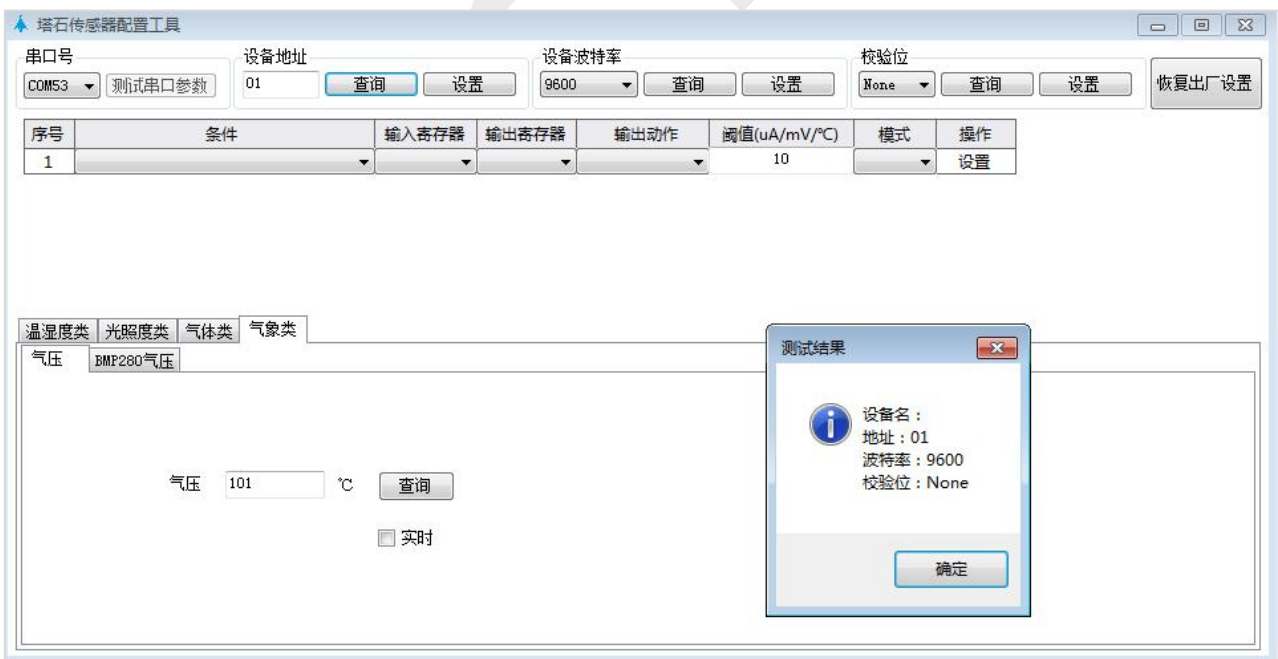


图- 5

选择“光照度类”，点击“6W 光照度”；点击“查询”或者勾选“实时”开始读取，示意图如下：



传感器配置工具 V 2.3.3

串口号: COM3 测试串口参数 设备地址 (十进制): 1 查询 设置 设备波特率: 9600 查询 设置 校验位: None 查询 设置 版本号: 查询

序号	条件	输入寄存器	输出寄存器	输出动作	阈值(uA/mV/°C)	模式	操作
1	关闭条件控制	湿度	蜂鸣器	断开	10	模式0	设置

校准参数: 温度 湿度 操作 参数值 设置

Lora参数: 空中速率 发射功率 发射频率 接收频率 操作 参数值 设置

温湿度类 光照度类 气体类 气象类 水浸类 曲线

6W光照度 20W光照度 6W光照度温湿度一体 20W光照度温湿度一体

光照度: Lux 查询

☐ 实时

图-6

2. 产品概述

2.1. 产品简介

本产品是一款高性能壁挂式王字壳温湿度光照强度传感器；具备高防护等级（防护等级 IP65），防雨雪且透气性好。

2.2. 基本参数

表- 2

直流供电（默认）	DC 9~36V	
功耗	0.3W (DC24V)	
变送器元件耐温及耐湿	-40℃~+85℃, 0%RH~95%RH（非结露）	
光照强度测量范围	0 ~ 65535 LUX	
光照测量精度	±10%(25℃)	
温湿度探头测量范围	温度	-40 ~ 125℃；默认：-40 ~ 85℃
	湿度	0 ~ 100%RH
温湿度探头精度	湿度	±3%RH(60%RH,25℃)
	温度	±0.5℃ (25℃)
安装方式	壁挂式	
输出信号	RS485(Modbus 协议)	

2.3. 产品选型

表- 3

TAS-					公司代号
	GZ-				光照传感器
		R-			485 通讯 (Modbus-RTU 协议)
		A-			0-20mA 电流输出
		V-			0-10V 电压输出
		0-			无显示
			2-		
		0-			仅内置传感器
			X-		
		0-			不带无线
	C-			4G 无线传输	
	0-			壁挂	

2.4. 选配功能展示

2.4.1. 显示方式

无显示:

传感器数据需要通过 RS485 通信读取，外观如下图所示。



图- 7

OLED 显示:

设备上增加一块 OLED 显示屏，轮流依次显示传感器数值，无需通过 RS485 通信即可直观获取传感器数据。



图- 8

2.5. 硬件描述

2.5.1. 接线说明

本产品支持宽电压输入 DC 9~36V；RS485 信号线接线时注意 A、B 线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

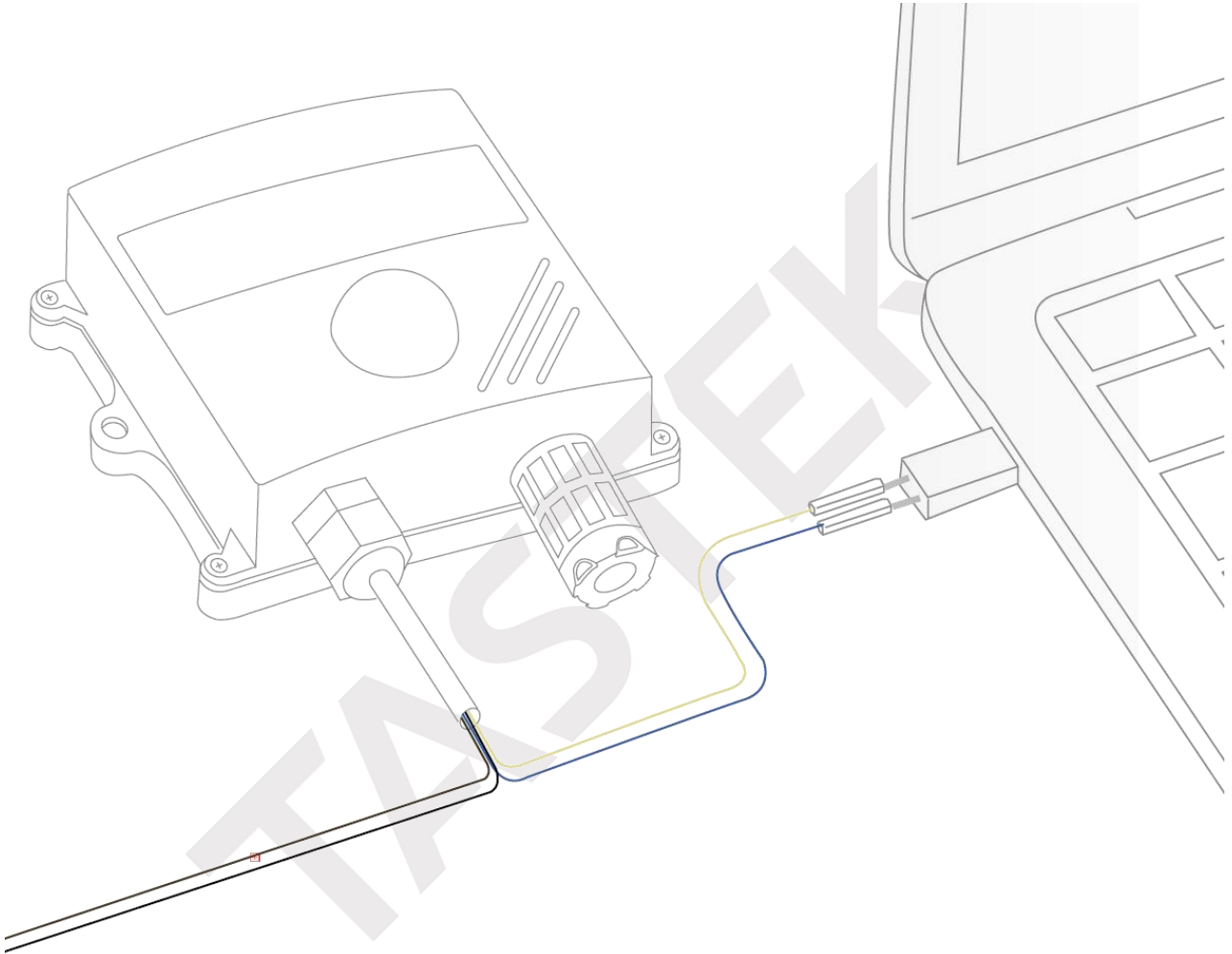


图- 9

表- 4

延长线颜色	说明
棕色	电源正 (DC 9~36V)
黑色	电源负
黄色	RS485-A
蓝色	RS485-B

2.5.2. 尺寸描述

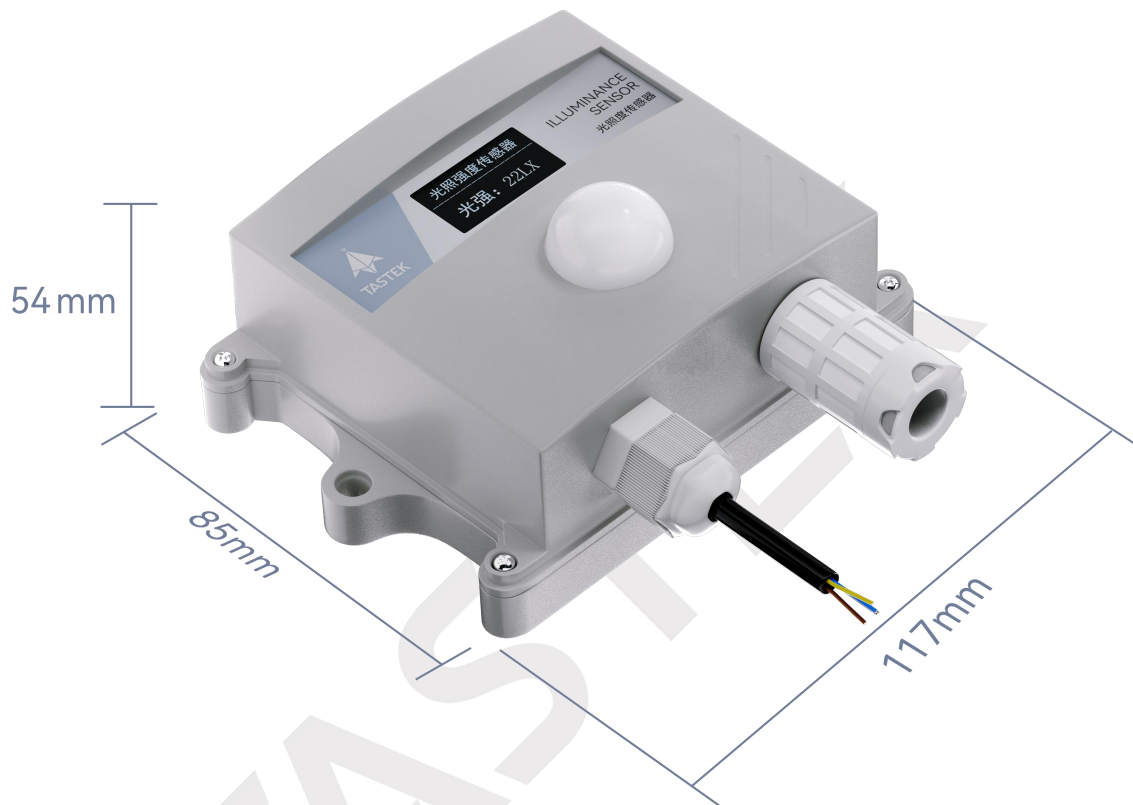


图- 10

3. 设备安装说明

3.1. 设备安装前检查

设备清单：

1. 温湿度二氧化碳传感器设备 1 台
2. 合格证、保修卡
3. 膨胀管 2 个、自攻螺丝 2 个
4. USB 转 RS485（选配）
5. RS485 终端电阻(多台设备赠送)

3.2. 安装方式



图- 11

4. 通信协议

RS485 型设备支持通过 USB 转 R485 串口线连接电脑使用串口调试助手进行通讯。

4.1. 通讯基本参数

表- 5

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	奇、偶、无
停止位	1 位
错误校验	CRC (冗余循环码)
波特率	1200bit/s-115200 bit/s 可设, 出厂默认为 9600bit/s

4.2. 数据帧格式定义

标准 Modbus-RTU 协议

主机问询帧结构, 需手动发送:

表- 6

地址码	功能码	寄存器起始地址高	寄存器起始地址低	寄存器长度高	寄存器长度低	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

表- 7

地址码	功能码	数据长度	起始寄存器数据高	起始寄存器数据低	...	寄存器 N 数据高	寄存器 N 数据低	校验码高位	校验码低位
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	...	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节

4.3. 寄存器地址

表- 8

寄存器地址	内容	允许的功能码
0000H	湿度	03、04
0001H	温度	03、04
0007H	光照强度	03、04

4.4. 通讯协议示例以及解释

读取光照值

问询帧（16 进制），需手动向传感器发送的指令：

表- 9

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x07	0x00 0x01	0x35	0xCB

应答帧（16 进制），接收到传感器反馈的数据帧：（例如读到光照强度为 1027 LUX）

表- 10

地址码	功能码	返回有效字节数	光照值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x04 0x03	0xFA	0x85

光照强度计算：

光照强度：0403 H (十六进制)= 1027（十进制）=> 光照强度= 1027 LUX

提示：如果传感器探头故障，RS485 读取出来的光照强度均为 0；

读取设备的温湿度值

问询帧（16 进制），需手动向传感器发送的指令：

表- 11

地址码	功能码	起始地址 高位	起始地址 低位	数据长度 高位	数据长度 低位	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16 进制），接收到传感器反馈的数据帧：（例：读取到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

表- 12

地址码	功能码	返回有效 字节数	湿度值 高位	湿度值 低位	温度值 高位	温度值 低位	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x03	0x04	0x02	0x92	0xFF	0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0℃时，温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H（十六进制） = -101（十进制）=> 温度 = -10.1℃

湿度计算

湿度：0292 H（十六进制） = 658（十进制）=>65.8%RH

提示：如果传感器探头故障，读取到的温湿度值均为 0

5. 云平台介绍

5.1. 平台基本参数(仅限带 4G 模组的传感器可使用)

表- 13

通信接口	4G 无线，天线内置
平台网站	塔石物联网平台 — http://tc.tastek.cn/zh/index

5.2. 接入云平台

以王字壳 4G 温湿度传感器为例：

1.进入“塔石物联云”平台，输入“账号”和“密码”之后点击“登录”（无账号可通过“注册账号”进行注册）。示意图如下：



图- 12

2. 点击位于左侧选择框的设备管理

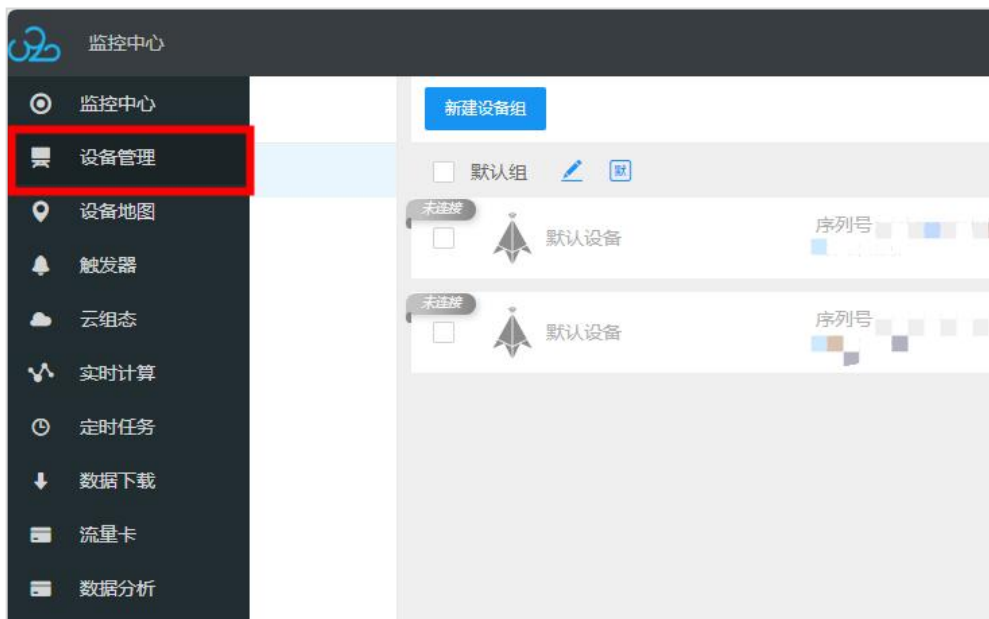


图- 13

3. 点击添加设备

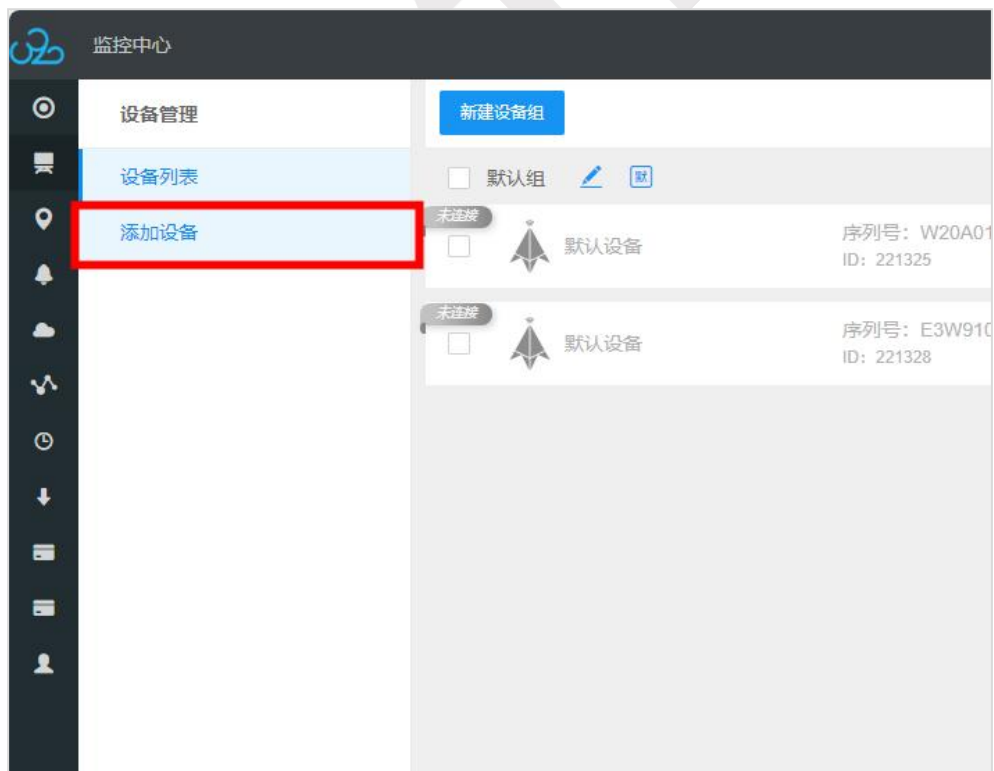


图- 14

* 设备分组

请选择分组 添加分组

* 设备序列号

请输入序列号 获取

* 设备名称

设备图片

 + 添加

* 链接协议 ?

MQTT ▼

* 掉线延时 ?

☒ 推荐值 ☐ 自定义

时间 60 秒

* 时区设置 ?

UTC+08:00 ▼

* 传感器

+ 添加传感器 下载模板 导入Excel

图- 15

设备分组：可在设备管理中添加分组或重命名分组，选择并保存后可在设备管理对应的分组下方看到对应设备。

设备序列号：设备序列号由 0+IMEI 生成，请查看设备包装。

设备名称：可自定义修改云平台中设备显示名称。

设备图片：在设备管理页面时的设备图标

链接协议：设置连接时的默认显示，其他协议设置完成后可通过其他协议 IP 与端口通信，本文中使用的为 Modbus TCP 协议，传感器仅可使用 TCP 连接。

掉线延时：设置后设定时间内无数据返回则显示无连接，应设置大于采集时间。

时区设置：根据设定时区设置标准时间。

传感器：添加传感器与导入 Excel 根据需求选择，若已准备好模板则可选择导入 Excel。

新设备

设备图片

+添加

* 链接协议 ②

MB RTU

* 掉线延时 ②

推荐值

自定义

时间60秒

* 时区设置 ②

UTC+08:00

* 传感器

+ 添加传感器

下载模板

导入Excel

图标	名称	类型	小数位	单位	排序	上行映射	下行映射	操作
	湿度_1	数值型	1位小数	%	1	0 - 100 => 0 - 10		编辑 删除
	温度_1	数值型	1位小数	℃	2	0 - 100 => 0 - 10		编辑 删除

当前 1-2 / 总数 2 < 1 > 10 条/页 跳至 页

关闭

确定

图- 16

4. 参数设置完成后点击左下角的创建设备完成创建，传感器参数设置详见[新建传感器页参数详解](#)

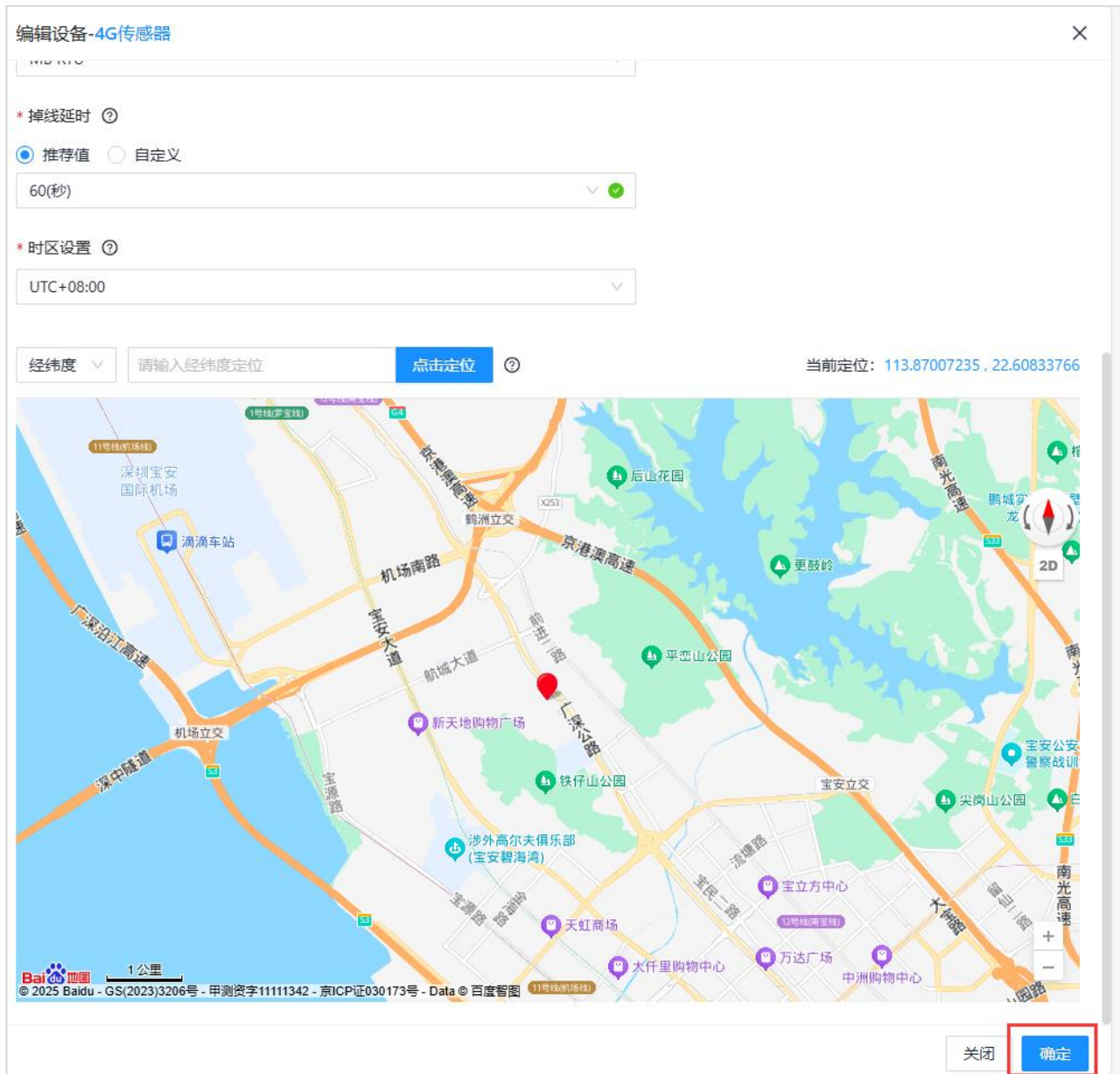


图- 17

5.3. 新建传感器页参数详解

传感器名称：设置后在监控中心中显示的传感器名称会改变

	温度 ID:4161628	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:55	28.0 °C 
	湿度 ID:4161629	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:55	44.5 %rh 

图- 18

数值类型：设置后会修改监控中心中的数值显示类型

	温度 ID:4161628	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:39	28.0 °C 
	湿度 ID:4161629	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:39	44.5 %rh 

图- 19

数据小数位：根据数据实际精度自行设置

	温度 ID:4161628	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:31	28.0 °C 
	湿度 ID:4161629	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:31	44.5 %rh 

图- 20

单位：可根据需求自定义单位

	温度 ID:4161628	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:14	28.0 °C 
	湿度 ID:4161629	 已连接 更新时间:2024-05-17 16:04:14	44.6 %rh 

图- 21

排序：可以自定义修改该传感器在命令设置，监控中心等页面显示排序

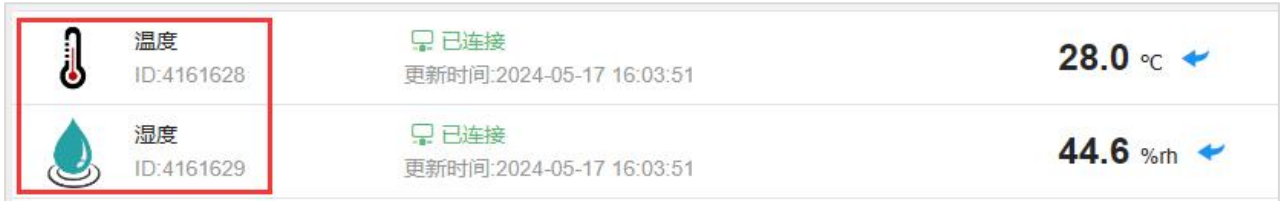


图- 22

图标显示：点击可从预设的几款图标中选择一款显示，也可在用户中心的图标素材库自行上传

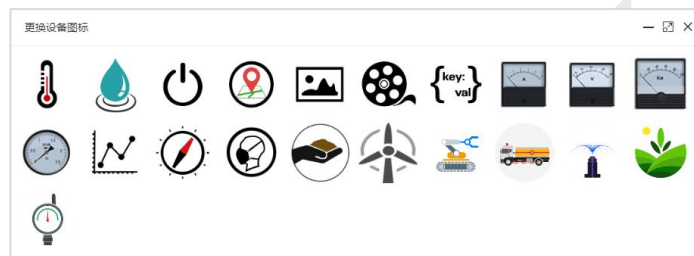


图- 23

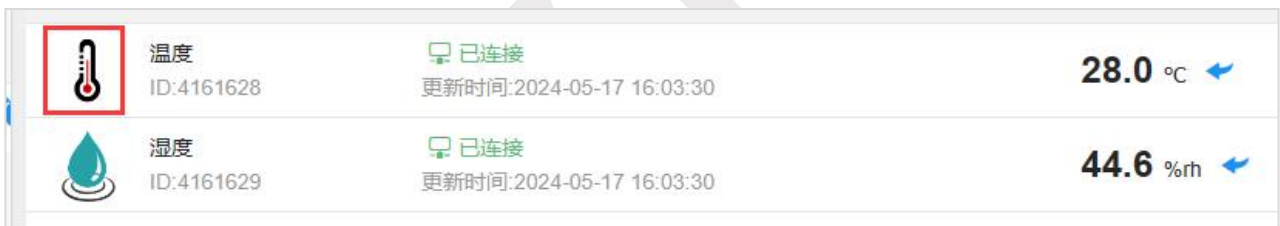


图- 24

映射：数据位不对时可以通过映射来缩放，如温湿度传感器为了方便数据传输，会将数据扩大十倍，如当前温度为 29.3 摄氏度时，传感器会传输 293 至服务器，如果不设置如下映射则会显示温度为 293.0°C。

上行映射 ?

0	100	=>	0	10
---	-----	----	---	----

下行映射

x1	x2	=>	y1	y2
----	----	----	----	----

图- 25

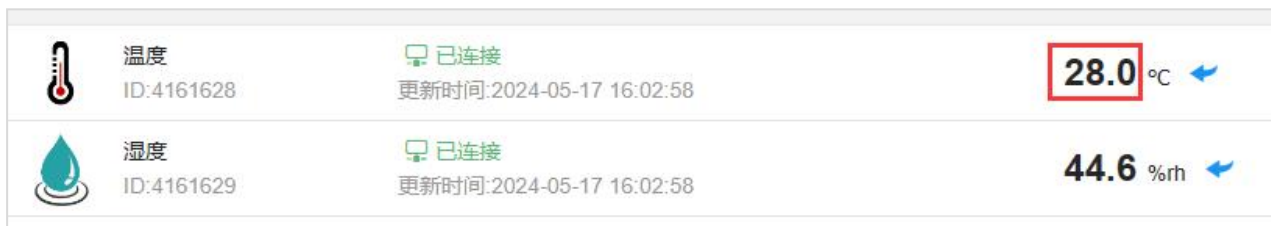


图- 26

5.4. 云平台下发命令配置

1. 点击位于左侧选择框的设备管理

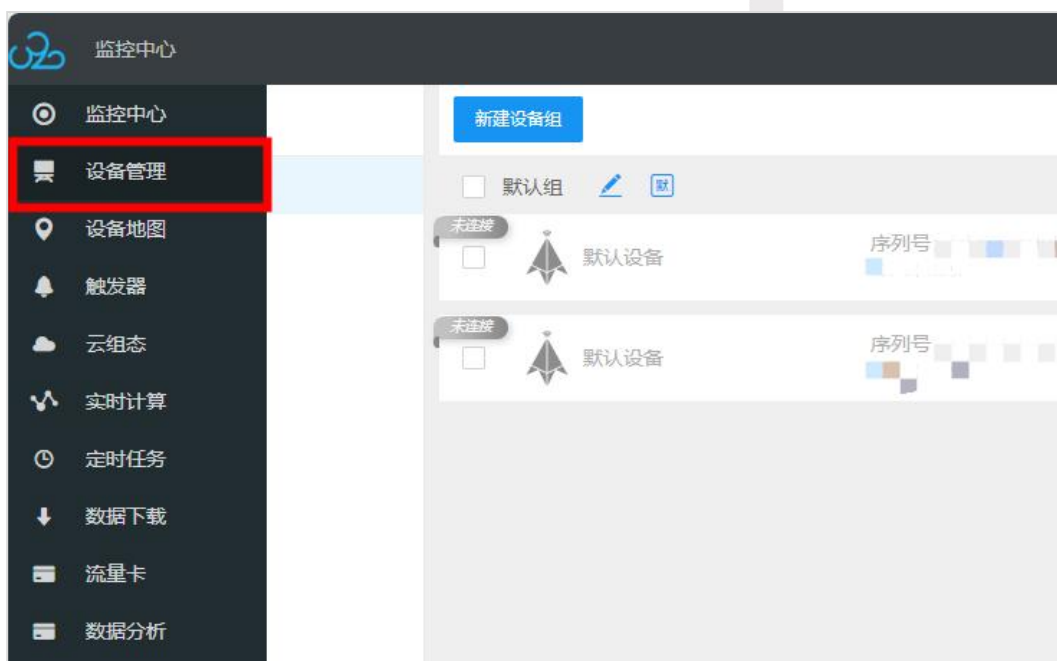


图- 27

2. 点击所需要配置的设备右侧的设置连接



图- 28

根据需求在左侧的链接协议处选择正确的链接方式，选择完成后点击读写设置，本文档使用 Modbus RTU 格式。

更多协议参考[塔石物联网帮助文档](https://cloud.tastek.cn/helper/menu?num=createDevice)。https://cloud.tastek.cn/helper/menu?num=createDevice

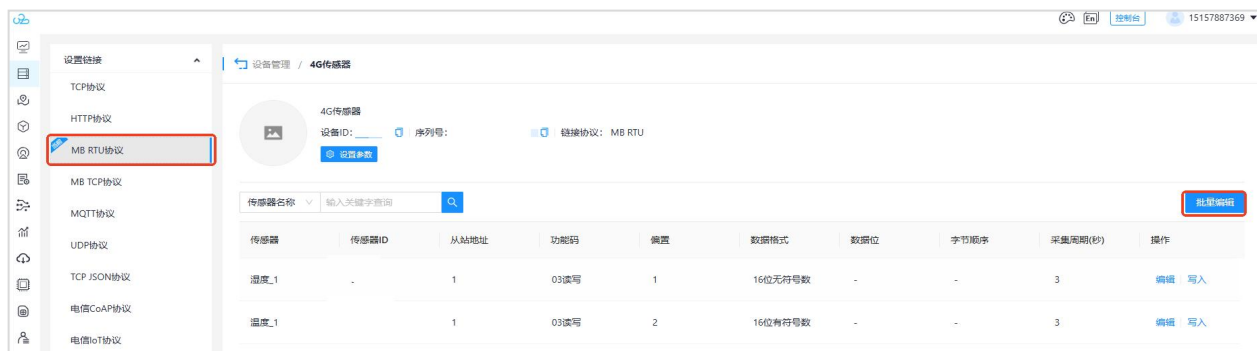


图- 29

3.根据传感器帧格式填写正确的参数



图- 30

从站地址：传感器设备地址。

功能码：Modbus 协议功能码。

偏置：寄存器地址，需要实际地址转换为 10 进制加 1，如当前湿度传感器寄存器地址为 0，温度传感器地址为 1，偏置便分别是 1,2。

数据格式：采集数据的数据格式。

采集周期：采集间隔时间。

至此，云平台配置完成。

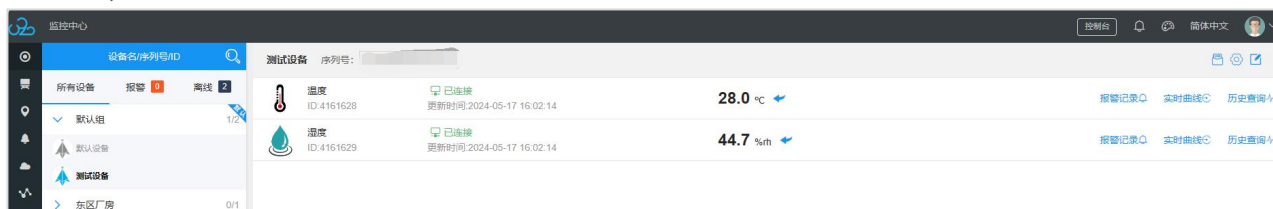


图- 31

6. 常见问题及解决办法

设备通信异常

可能的原因:

1. 设备供电错误, 或者供电不足
2. 电脑有多个 COM 口, 选择的 COM 口不正确
3. RS485 总线有断开, 或者 A、B 线接反
4. 设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1)
5. 波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误
6. 主机轮询间隔和等待应答时间太短, 需要都设置在 200ms 以上
7. 设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 RS485 增强器, 同时增加 120Ω终端电阻
8. USB 转 RS485 驱动未安装或者损坏
9. 设备损坏

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2025-02-22	V1.0	初版发布	Tastek
2025-06-30	V1.1	修改文档内容	Tastek
2025-7-16	V1.2	修改文档格式和错误内容	Ybt
2025-7-25	V1.3	修改文档格式和错误内容	Ybt

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市萧山区金城路 1288 号 高运汇丰大厦 16 楼

网址：<http://www.tastek.cn>

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手 价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法